$$\oint_C (y-z)dx+(z-x)dy+(x-y)dz,$$

其中 C 是椭圆 $x^2+y^2=a^2, \frac{x}{a}+\frac{z}{h}=1(a>0,h>0)$, 若从 Ox 轴的正向看去，此椭圆取逆时针方向.

(此题见教材159页例7.6.6)

大学数学理一(II)期末试卷(A卷)参考答案 (2013.6.26)

一、计算下列各题(5分×10=50分)

1. 计算曲面积分 $\iint_S z\,dS$, 其中 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h\,(0<h<a)$ 截出的顶部.

解　曲面 S 的方程为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, $(x,y)\in D$, $D: x^2+y^2\le a^2-h^2$,

$$\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2-x^2-y^2}+\frac{y^2}{a^2-x^2-y^2}}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$$

所以原式$=\iint_D \sqrt{a^2-x^2-y^2}\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}dx\,dy=a\iint_D dx\,dy=\pi a(a^2-h^2)$.

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$ 的和.

解法1: $S_n=\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\ldots+\frac{2n-1}{2^n}$, $2S_n=1+\frac{3}{2}+\frac{5}{2^2}+\ldots+\frac{2n-1}{2^{n-1}}$,

$$S_n=2S_n-S_n=1+(\frac{3}{2}-\frac{1}{2})+(\frac{5}{2^2}-\frac{3}{2^2})+\ldots+(\frac{2n-1}{2^{n-1}}-\frac{2n-3}{2^{n-1}})-\frac{2n-1}{2^n}$$

$$=1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}=1+\frac{1-\frac{1}{2^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^n}$$

所以 $S=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1-\frac{1}{2^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^n})=3.$

解法2: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$,

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$, 则 $S(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}n\int_0^x x^{n-1}dx\right)'=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$, $x\in(-1,1)$,

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}=S(\frac{1}{2})=4$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}}=1$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}=4-1=3$.

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x+1)^n$ 的收敛半径, 收敛区间和收敛域.

令 $x+1=t$, 则原级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}t^n$, $a_n=\frac{3^n+(-2)^n}{n}$,

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{n}{3^n+(-2)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\frac{3+(-2)(-\frac{2}{3})^n}{1+(-\frac{2}{3})^n}=3$, 所以, 收敛半径为$R=\frac{1}{3}$.

收区间为 $t\in(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$, 即 $x\in(-\frac{4}{3},-\frac{2}{3})$.

$x=-\frac{4}{3}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3^n+(-2)^n}{n\cdot 3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\frac{2}{3})^n$, 右侧两个级数都收敛, 故原级数收敛;

$x=-\frac{2}{3}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n\cdot 3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(-\frac{2}{3})^n$, 右侧级数一个收敛一个发散, 故原级数发散;

以级数的收敛域为 $[-\frac{4}{3},-\frac{2}{3})$.

求微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解.

原方程的特征方程为 $\lambda^2-2\lambda+5=0$, 解之得 $\lambda=1\pm 2i$, 因此所求通解为 $y=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$.

解微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y^2}{xy+x^2}$.

原方程化为 $\frac{dy}{dx}=\frac{(\frac{y}{x})^2}{\frac{y}{x}+1}$, 这是一个齐次方程. 令 $u=\frac{y}{x}$, 则 $y=ux$, $dy=udx+xdu$, 原方程化为

$x+xdu=\frac{u^2}{u+1}dx$, 分离变量得 $(1+\frac{1}{u})du=-\frac{1}{x}dx$, 两边积分得 $u+\ln|u|=-\ln|x|+C$, 所以原方程的通

分为 $\frac{y}{x}+\ln|y|=C$. 另外 $y=0$ 是奇解. (或者原方程的通积分为 $ye^{\frac{y}{x}}=C$.)

判别广义积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2+x-2}dx$ 的敛散性, 若收敛, 计算其值.

收敛: $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2+x-2}dx=\lim_{A\to+\infty}\int_2^A\frac{1}{x^2+x-2}dx=\lim_{A\to+\infty}\int_2^A\frac{1}{(x-1)(x+2)}dx$

$=\lim_{A\to+\infty}\int_2^A\frac{1}{3}(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+2})dx=\lim_{A\to+\infty}\frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|\Big|_2^A=\frac{2}{3}\ln 2.$

计算曲面积分 $\iint_S xyz\,dx\,dy$, 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分.

法1 记 $S_1: z=\sqrt{1-x^2-y^2}, (x,y)\in D_{xy}$, 取上侧; $S_2: z=-\sqrt{1-x^2-y^2}, (x,y)\in D_{xy}$, 取下侧; 其

$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leq 1, x\geq 0, y\geq 0\}$, 则

$\iint_S xyz\,dx\,dy=\iint_{S_1}xyz\,dx\,dy+\iint_{S_2}xyz\,dx\,dy=\iint_{D_{xy}}xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,dx\,dy-\iint_{D_{xy}}xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})\,dx\,dy$

$=2\iint_{D_{xy}}xy\sqrt{1-x^2-y^2}\,dx\,dy=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\rho^2\sin\theta\cos\theta\sqrt{1-\rho^2}\cdot\rho\,d\rho=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\theta d\theta\int_0^1\rho^3\sqrt{1-\rho^2}\,d\rho=\frac{2}{15}.$

解法2 曲面 S 的方程为 $x=\sqrt{1-y^2-z^2}$, $(y,z)\in D_{yz}$, $D_{yz}=\{(y,z)\,|\,y^2+z^2\leq 1, y\geq 0\}$.

$\iint_S xyz\,dx\,dy=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1-y^2-z^2}\cdot yz\cdot(-x'_z)\,dydz=\iint_{D_{yz}}yz^2\,dydz=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\rho\cos\theta\cdot\rho^2\sin^2\theta\cdot\rho\,d\rho=\frac{2}{15}.$

计算曲线积分 $\int_l \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}$，其中 l 为椭圆周 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，积分按逆时针方向进行.

$P=\frac{-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，$(x,y)\neq(0,0)$，令 $c: x^2+y^2=1$，取逆时针方向，

由格林公式可得 $\int_{l+c^-} P\,dx+Q\,dy=0$，所以 $\int_l \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=\int_c \frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi} d\theta=2\pi.$

求曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面的方程.

设切点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，则 $z_0=\frac{x_0^2}{2}+y_0^2$，点 M_0 处的法向量为 $\vec{n_0}=(x_0,2y_0,-1)$，平面 $2x+2y-z=0$ 的法

量为 $\vec{n}=(2,2,-1)$，$\vec{n_0}//\vec{n}$，所以 $x_0=2, y_0=1, z_0=3$，故所求切平面方程为 $2(x-2)+2(y-1)-(z-3)=0$，

$2x+2y-z=3$.

. 计算三重积分 $\iiint_\Omega z\,dx\,dy\,dz$，其中 Ω 是区域 $x^2+y^2+z^2\le 4z$，$\sqrt{x^2+y^2}\le z$.

用球坐标变换将 Ω 变为 Ω'，$\Omega': 0\le r\le 4\cos\varphi,\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\ 0\le\theta\le 2\pi,$

式 $=\iiint_{\Omega'} r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{4\cos\varphi} r^3\sin\varphi\cos\varphi\,dr=\frac{56}{3}\pi.$

、(8分) 设区域 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,0\le z\le t, x^2+y^2\le t^2\}\ (t>0)$，函数 $f(u)$ 可导并且 $f(0)=0, f'(0)=2, F(t)=$

$\iiint_\Omega f(x^2+y^2)dxdydz$，求 $\lim_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{t^5}$.

采用柱坐标变换，则 $F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t d\rho\int_0^t f(\rho^2)\rho\,dz=2\pi t\int_0^t f(\rho^2)\rho\,d\rho$

$\lim_{t\to0^+}\frac{F(t)}{t^5}=\lim_{t\to0^+}\frac{2\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho\,d\rho}{t^4}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=}\lim_{t\to0^+}\frac{2\pi t f(t^2)}{4t^3}=\frac{\pi}{2}\lim_{t\to0^+}\frac{f(t^2)-f(0)}{t^2-0}=\frac{\pi}{2}f'(0)=\pi.$

、(10分) 设函数 $f(x)$ 二阶连续可微，满足 $\int_0^x (x+1-t)f'(t)\,dt=x^2+e^x-f(x)$，求函数 $f(x)$.

法1： 将 $x=0$ 代入 $\int_0^x (x+1-t)f'(t)\,dt=x^2+e^x-f(x)$，可得 $f(0)=1$.

$^x_0$ $(x+1-t)f'(t)\,dt=x^2+e^x-f(x)$ 化简得 $(x+1)\int_0^x f'(t)\,dt-\int_0^x tf'(t)\,dt=x^2+e^x-f(x)$,

边对 x 求导数得 $\int_0^x f'(t)\,dt+(x+1)f'(x)-xf'(x)=2x+e^x-f'(x)$,

$f(x)-f(0)+f'(x)=2x+e^x-f'(x)$，化简得 $f'(x)+\frac{1}{2}f(x)=x+\frac{1}{2}e^x+\frac{1}{2}$,

是一阶线性非齐次方程，解之得 $f(x)=e^{\int-\frac{1}{2}dx}\left(C+\int(x+\frac{1}{2}e^x+\frac{1}{2})e^{\int\frac{1}{2}dx}dx\right)=Ce^{-\frac{1}{2}x}+\frac{1}{3}e^x+2x-3$

又因为 $f(0)=1$，所以 $C=\frac{11}{3}$，所以 $f(x)=\frac{11}{3}e^{-\frac{1}{2}x}+\frac{1}{3}e^x+2x-3$.

解法2 $\int_0^x (x+1-t)f'(t)\,dt=x^2+e^x-f(x)$ 化简得 $(x+1)\int_0^x f'(t)\,dt-\int_0^x tf'(t)\,dt=x^2+e^x-f(x)$,

两边对 x 求导数得 $\int_0^x f'(t)\,dt+(x+1)f'(x)-xf'(x)=2x+e^x-f'(x)$,

即 $f(x)-f(0)+f'(x)=2x+e^x-f'(x)$，两边再对 x 求导得 $f'(x)+f''(x)=2+e^x-f''(x)$,

即 $f''(x)+\frac{1}{2}f'(x)=1+\frac{1}{2}e^x$，这是一个二阶常系数线性非齐次方程，

它对应的齐次方程的通解是 $C_1 + C_2e^{-\frac{1}{2}x}$, 它的一个特价是 $\overline{y} = \frac{1}{3}e^x + 2x$, 所以这个方程的通解是

$f(x) = C_1 + C_2e^{-\frac{1}{2}x} + \frac{1}{3}e^x + 2x$, 又因为 $f(0) = 1, f'(0) = \frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \frac{11}{3}e^{-\frac{1}{2}x} + \frac{1}{3}e^x + 2x - 3$.

(12分) 计算曲线积分 $\int_l (x^2-yz)\,dx+(y^2-xz)\,dy+(z^2-xy)\,dz$, 其中积分曲线 l 是从 $A(a,0,0)$ 到 $B(a,0,h)$ 的线 $x = a\cos\varphi,\ y = a\sin\varphi,\ z = \frac{h}{2\pi}\varphi$.

法1 记 $P = x^2 - yz,\ Q = y^2 - xz,\ R = z^2 - xy$, 则 $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0,\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0,\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$,

所以积分与路径无关, 取直线段 $L:\begin{cases} x = a, \\ y = 0 \end{cases}\ 0 \le z \le h$, 则

原式 $= \int_L (x^2 - yz)\,dx + (y^2 - xz)\,dy + (z^2 - xy)\,dz = \int_0^h z^2\,dz = \frac{1}{3}h^3$.

法2 记 $P = x^2 - yz,\ Q = y^2 - xz,\ R = z^2 - xy$, 则 $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0,\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0,\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$,

所以 $(x^2 - yz)\,dx + (y^2 - xz)\,dy + (z^2 - xy)\,dz = d\left(\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - xyz\right)$,

所以原式 $= \left(\frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - xyz\right)\Big|_{(a,0,0)}^{(a,0,h)} = \frac{1}{3}h^3$.

法3 原式

$$\int_0^{2\pi} \left[(a^2\cos^2\varphi - a\sin\varphi\cdot\frac{h}{2\pi}\varphi)(-a\sin\varphi) + (a^2\sin^2\varphi - a\cos\varphi\cdot\frac{h}{2\pi}\varphi)\cdot a\cos\varphi + (\frac{h^2}{4\pi^2}\varphi^2 - a^2\cos\varphi\sin\varphi)\cdot\frac{h}{2\pi}\right]d\varphi$$

$$\int_0^{2\pi}(-a^3\sin\varphi\cos^2\varphi)\,d\varphi + \int_0^{2\pi} a^3\sin^2\varphi\cos\varphi\,d\varphi - \int_0^{2\pi}\frac{a^2h}{2\pi}\varphi\cos 2\varphi\,d\varphi - \int_0^{2\pi}\frac{a^2h}{2\pi}\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^3\int_0^{2\pi}\varphi^2\,d\varphi$$

$= \frac{1}{3}h^3$. (前四项都等于0, 只需计算最后一项.)

五、(12分) 1. 设函数 $f(x)$ 是周期为2的周期函数, 且 $f(x) = 2 + |x|, (-1 \le x \le 1)$, 求函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的傅立叶展开式; 2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和. 3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和.

解 (1) 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $b_n = 0 (n = 1,2,\ldots)$.

$$a_0 = \int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 2\int_0^1 (2+x)\,dx = 5.$$

$$a_n = \int_{-1}^{1} f(x)\cos n\pi x\,dx = 2\int_0^1 (2+x)\cos n\pi x\,dx = \frac{2}{n\pi}\int_0^1 (2+x)\,d\sin n\pi x$$

$$= \frac{2}{n\pi}(x+2)\sin n\pi x\Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi}\int_0^1 \sin n\pi x\,dx = \frac{2}{n^2\pi^2}[(-1)^n - 1], \quad n = 1,2,\cdots$$

因为 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 且 $f(-1) = f(1)$, 所以

$$f(x) = \frac{5}{2} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{-4}{(2n+1)^2\pi^2}\cos(2n+1)\pi x. \quad x \in [-1,1].$$

(2) 在上式中令 $x = 0$, 得 $f(0) = \frac{5}{2} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{-4}{(2n+1)^2\pi^2} \Longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{4}{3}\cdot\frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}$.

六、(8分) 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的连续可微函数，使得广义积分 $\int_1^{+\infty}|f'(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明：如果级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}f(n)$ 收敛，则广义积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

解 因为 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\lim\limits_{A\to+\infty}\int_1^A f(x)\,\mathrm{d}x=\lim\limits_{A\to+\infty}\left(\int_1^{[A]}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{[A]}^A f(x)\,\mathrm{d}x\right)$

$$=\lim_{A\to+\infty}\left(\sum_{n=1}^{[A]-1}\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{[A]}^A f(x)\,\mathrm{d}x\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x+\lim_{A\to+\infty}\int_{[A]}^A f(x)\,\mathrm{d}x.$$

要证广义积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，只需证级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，极限 $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_{[A]}^A f(x)\,\mathrm{d}x$ 存在.

因为 $\int_1^{+\infty}|f'(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，所以 $\int_1^{+\infty}f'(x)\mathrm{d}x$ 收敛，而 $\int_1^{+\infty}f'(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)-f(1)$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\neq0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f(n)$ 发散，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

$$\min_{x\in[[A],A]}f(x)\cdot(A-[A])\le\int_{[A]}^A f(x)\,\mathrm{d}x\le\max_{x\in[[A],A]}f(x)\cdot(A-[A]),$$

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，所以 $\lim\limits_{A\to+\infty}\min\limits_{x\in[[A],A]}f(x)=\lim\limits_{A\to+\infty}\min\limits_{x\in[[A],A]}f(x)=0$. 而 $|A-[A]|\le1$，所以由夹逼准则可知 $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_{[A]}^A f(x)\,\mathrm{d}x=0$.

令 $a_n=\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x-f(n)$，

$$|a_n|=\left|\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x-f(n)\right|=\left|\int_n^{n+1}(f(x)-f(n))\,\mathrm{d}x\right|=\left|\int_n^{n+1}\left(\int_n^x f'(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\right|$$

$$\le\int_n^{n+1}\left(\int_n^{n+1}|f'(t)|\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_n^{n+1}|f'(t)|\,\mathrm{d}t,$$

所以 $\sum_{k=1}^{n}|a_k|=\sum_{k=1}^{n}\left|\int_k^{k+1}f(x)\,\mathrm{d}x-f(k)\right|\le\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}|f'(x)|\,\mathrm{d}x=\int_1^{n+1}|f'(x)|\,\mathrm{d}x$ 有上界，

部分和数列有上界，所以正向级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+f(n))=\sum_{n=1}^{\infty}a_n+\sum_{n=1}^{\infty}f(n),$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.